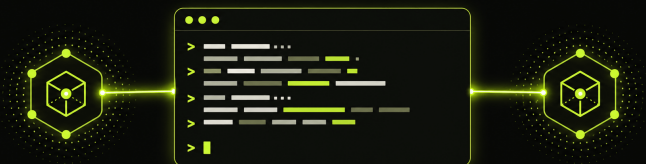


p2p-netcat

p2p-netcat web

Терминал между двумя узлами.
Прямо из браузера.



Netcat, адресованный PeerId

Один криптографический адрес – для терминала, TCP, UDP и прокси через NAT.

IDENTITY

PeerId вместо IP

ROUTE

Первый проверенный путь

SESSION

TCP · UDP · PTY · SOCKS

У домашнего сервера нет публичного адреса – но вам всё равно нужен SSH.

БЕЗ P2P-NETCAT

Сетевая граница вам не принадлежит

Ноутбук

Домашний роутер

CGNAT

Проброс порта недоступен. Dynamic DNS не помогает. Размещённый VPN добавляет ещё один control plane.

С P2P-NETCAT

У сервера остаётся одна identity

12D3KooW...YXdUfbR9

найти · проверить · подключить

Запустите listener дома. Из любой сети наберите его PeerId и пробросьте локальный порт 2222 к SSH.

Полный интернет-туннель должен работать, даже если gateway находится за NAT.

В ПОЕЗДКЕ · НОУТБУК

WireGuard

Endpoint

127.0.0.1:15182

p2p-nc

держит carrier

вне wg0

policy route защищает carrier

НЕДОВЕРЕННАЯ СЕТЬ

отель · аэропорт · мобильный hotspot

входящий порт не нужен

ДОМ · GATEWAY

p2p-nc

UDP listener

→ UDP :51820

WireGuard

домашний gateway

10.66.66.1/24

FORWARD + MASQUERADE

ОДИН МАРШРУТ

запустить carrier

wg-quick up wg0

публичный IP = домашний

P2P-carrier сначала достигает домашнего пира; затем

WireGuard направляет через него весь интернет-трафик.

Потребность повторяется: достичь закрытого сервиса, не владея сетевой границей.

Домашний сервер

SSH · NAS

TCP

Помощь семье

RDP · web UI

TCP

Удалённая работа

PostgreSQL · dev API

TCP

Приватный браузеринг

SOCKS5h

SOCKS

Старый VPN

OpenVPN

STREAM

Полный туннель

WireGuard

UDP

**Один стабильный PeerId заменяет IP-адреса
сетей, пробросы портов и временные VPN
control plane.**

PeerId решает identity. Маршрут всё равно нужно найти.

КЛАССИЧЕСКИЙ FORWARDING

IP меняется — доступ ломается

192.0.2.10:22

NAT / CGNAT

DNS, проброс порта, VPN-концентратор или ручная инфраструктура.

P2P-NETCAT

Identity остаётся стабильной

12D3KooW...YXdUfbR9

mDNS · DHT · signaling · relay hints

PeerId выбирает правильного пира; discovery и route race выбирают достижимый путь.

Побеждает первый маршрут, который дошёл до аутентификации.

CLIENT

CLI или браузерный PWA
PeerId + logical port

PUBLIC ROUTING

mDNS · GossipSub · DHT
NATIVE SIGNALING
Nostr + WebTorrent

LIBP2P PLANE

QUIC · WebRTC Direct · WSS · TCP · Relay
PION WEBRTC
ICE/STUN · ordered DataChannel

AUTH GATE

Expected PeerId
admission handshake

LISTENER

Persistent Ed25519 identity

logical service
1...65535

SESSION AFTER AUTH

raw / exec
TCP forward
UDP frames
SOCKS
PTY / ConPTY

b2p-netcat · доступ по PeerId через NAT

Relay-only сохраняет PeerId локально – и гарантирует отсутствие direct path.

ОБЫЧНАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

Побеждает первый проверенный маршрут

direct TCP · QUIC

WebRTC · DHT

Direct и relayed candidates участвуют в race.

Достижимость выше, но host может раскрыть direct route.

СТРОГИЙ RELAY-ONLY

Только явные Circuit Relay routes

ЛОКАЛЬНЫЙ PEERID · E2E NOISE/TLS

TCP/WSS relay → p2p-circuit

Требуется explicit relay; отключает DHT, mDNS, PubSub, direct QUIC/WebRTC и завершается ошибкой, если relay недоступен.

Trusted WSS gateway переносит P2P host – и границу доверия – на VPS.

ЛОКАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

p2p-nc-lite

PTY · TCP · UDP

владелец local session

WSS agent

одно исходящее

соединение TCP 443

pairing + admission остаются в agent

TRUSTED GATEWAY

hosted PeerId на device

полный P2P route selection

УДАЛЁННЫЙ ПИР

p2p-nc

обычный client/listener

точный PeerId + port

Circuit Relay

общий WSS :443

без random ports

GATEWAY МОЖЕТ ВИДЕТЬ APPLICATION PLAINTEXT

ОДИН ПОРТ

agent открывает WSS

gateway хранит PeerId

P2P stream приходит к пиру

Data, EOF, reset и flow credit multiplexed; локальный -i по-прежнему запускает PTY на устройстве.

Один CLI покрывает терминал, потоки, datagram и прокси.

RAW / EXEC

stdin/stdout

поток или команда

байтовый поток

-e

TCP FWD

127.0.0.1:PORT

dial TCP target

соединение

-p

UDP FWD

127.0.0.1:PORT/udp

connected UDP socket

границы пакетов

-u -p

SOCKS

SOCKS4/4a/5

CONNECT от remote

DNS на remote

-S

PTY

интерактивный TTY

Unix PTY / ConPTY

resize + EOF

-i

LISTENER

logical port

много сессий

identity + policy

-l -k

Совместимость wire-протоколов

/p2p-netcat/1.0.0/<port> · /p2p-netcat/udp/1.0.0/<port>

Прикладные байты идут только после доказательства ожидаемого PeerId.

Offer

Клиент создаёт SDP

DataChannel

p2p-netcat-v2

Challenge

32 случайных байта

Signature

Ed25519 + service

PeerId check

Точное совпадение

AUTH_READY

Сеанс разрешён

ПОСЛЕ AUTH

256

КиБ

p2p-netcat · доступ по PeerId через NAT
сквозное flow window

Границы UDP-пакетов сохраняются даже поверх TCP/WSS/relay.

LOCAL SOURCE

127.0.0.1:15182
association per endpoint

00 84

uint16 BE length
exact UDP payload bytes

P2P STREAM

authenticated + encrypted
ordered reliable carrier

FIXED UDP TARGET

WireGuard · DNS · game service
exact reply to original source

Native WebRTC

ICE/STUN direct

QUIC / WebRTC Direct

direct UDP path

TCP / WSS

UDP-over-stream

Circuit Relay v2

fallback path

Tor + TCP relay

restricted networks
b2 restricted networks
seerId через NAT

Carrier остаётся вне default route – поэтому туннель не съедает сам себя.

NAT A • CLIENT

WireGuard

Endpoint

127.0.0.1:15182

p2p-nc

UDP carrier

special UID

ip rule uidrange → lookup main

PUBLIC INTERNET

Nostr/WebTorrent signaling + STUN/ICE

application packets travel over selected P2P carrier

NAT B • GATEWAY

p2p-nc

UDP listener

→ UDP :51820

WireGuard

wg0 gateway

10.66.66.1/24

FORWARD + MASQUERADE

Е2Е ПРОВЕРКА

two NAT namespaces

WireGuard handshake

HTTP egress = full-tunnel-ok

Сначала carrier, затем wg-quick up wg0 – policy routing защищает DNS, signaling, STUN и reconnect.

Одна примитивная операция – разные рабочие инструменты.

OpenSSH

ProxyCommand / :2222

TCP

PostgreSQL

:15432 → :5432

TCP

RDP

:13389 → :3389

TCP

SOCKS5h

remote DNS

SOCKS

OpenVPN

tcp-client

STREAM

WireGuard

full Internet tunnel

UDP

Logical port выбирает P2P-сервис; он не обязан совпадать с локальным TCP/UDP-портом.

Одна команда установки; четыре поверхности доставки.

VERIFIED DEPLOY

```
curl -fsSL .../deploy.sh | bash
```

определяет OS + arch

скачивает release

проверяет SHA256SUMS

ставит p2p-nc + pnc

RELEASE BINARIES

Linux · macOS · Windows · Android

amd64 / arm64

GHCR CONTAINER

ghcr.io/santaklouse/go-p2p-netcat

non-root · /config identity

GO INSTALL

cmd/p2p-nc + cmd/pnc

CGO не требуется

BROWSER PWA

Static

GitHub Pages

React UI

p2p-netcat · доступ по PeerId через NAT

Web Worker

Тесты бьют по тем границам отказа, которые создаёт архитектура.

NATIVE WEBRTC SOAK

60 / 60

итераций workload

1 152 МиБ

transferredBytes в свежем JSON-отчёте

Pion DataChannel · SHA-256 · reconnect

CI COVERAGE

Go tests

Linux · macOS · Windows

Race detector

Linux · ./...

Full tunnel

2 NAT + WireGuard + HTTP

Docker

buildx + runtime checks

WebRTC soak

weekly Ubuntu + macOS

ЧТО SOAK НЕ ДОКАЗЫВАЕТ

доступность публичных Nostr/tracker

межконтинентальную latency

все типы NAT и firewall

фоновые вкладки и сон браузера

100% соединений без relay

p2p-netcat · доступ по PeerId через NAT

Три пары команд закрывают самые ценные сценарии.

SSH ЧЕРЕЗ ЛОКАЛЬНЫЙ ПОРТ

```
server$ p2p-nc -l -k -d 127.0.0.1 -p 22 22022
client$ p2p-nc -p 2222
12D3KooWQ3uxpHgjdKE6vGmvzKS8RPbxUDLwJ7XCLaD6YXdUfbR9
22022
client$ ssh -p 2222 alice@127.0.0.1
```

TCP PORT-FORWARDING

```
server$ p2p-nc -l -k -d 127.0.0.1 -p 5432 25432
client$ p2p-nc -p 15432
12D3KooWQ3uxpHgjdKE6vGmvzKS8RPbxUDLwJ7XCLaD6YXdUfbR9
25432
```

WIREGUARD CARRIER ДЛЯ FULL TUNNEL

```
server$ p2p-nc -u -l -k -d 127.0.0.1 -p 51820 35182
client$ sudo wireguard-full-tunnel.sh --
/usr/local/bin/p2p-nc -u --udp-idle-timeout 0 \
    -p 15182
12D3KooWQ3uxpHgjdKE6vGmvzKS8RPbxUDLwJ7XCLaD6YXdUfbR9
35182
client$ sudo wg-quick up wg0
```


Используйте p2p-netcat, когда identity должна жить дольше адреса.

PeerId – стабильная точка входа. Route race и fallback – механизм доставки.

github.com/santaklouse/go-p2p-netcat

ХОРОШО ПОДХОДИТ

доступ к домашним/edge-хостам

SSH и закрытые TCP-сервисы

UDP/WireGuard через NAT

временные туннели без control plane

НУЖЕН ПЛАН В

symmetric NAT или UDP blocked

гарантированный enterprise ingress

неподдерживаемый SOCKS UDP ASSOCIATE

TURN · Circuit Relay v2 · доступный TCP/WSS route